

Bahan Ajar Pertemuan 6: K-Map 5 Variabel & Algoritma Quine-McCluskey

Tim Dosen Teknik Informatika

1 Struktur K-Map 5-Variabel

Peta Karnaugh (K-Map) untuk 5 variabel (misalnya V, W, X, Y, Z) memiliki $2^5 = 32$ kotak. Karena merepresentasikan 32 kotak dalam satu bidang 2D cukup sulit, K-Map 5-variabel umumnya digambarkan sebagai **Sub-Peta** yang bertumpuk (*Superposition* atau *Overlay*). Dua peta 4-variabel (16 kotak) disusun berdampingan atau bertumpuk:

- Peta pertama untuk $V = 0$ (mengandung minterm 0 hingga 15).
- Peta kedua untuk $V = 1$ (mengandung minterm 16 hingga 31).

Aturan Grouping Antar-Lapisan 3D

Pengelompokan (grouping) angka 1 dilakukan dengan aturan yang sama seperti K-Map 4-variabel di masing-masing peta. Namun, tambahan aturan untuk 3D (antar-lapisan) adalah: Dua sel yang berisi angka 1 dapat dikelompokkan menjadi satu grup jika letaknya **secara fisik persis sama** di Peta $V = 0$ dan Peta $V = 1$. Pengelompokan ini akan mengeliminasi variabel V .

2 Kelemahan K-Map Grafis

K-Map sangat efektif untuk 3 hingga 4 variabel, dan masih bisa digunakan untuk 5 variabel menggunakan teknik *overlay*. Namun, untuk $N \geq 6$ variabel, K-Map grafis menjadi sangat kompleks, rawan kesalahan manusia (human error), dan sulit untuk divisualisasikan. Keterbatasan visualisasi ini memicu kebutuhan algoritma yang lebih sistematis.

3 Algoritma Tabulasi Quine-McCluskey

Metode Quine-McCluskey adalah metode analitis dan sistematis untuk meminimalkan fungsi Boolean, yang sangat cocok diimplementasikan melalui program komputer.

Contoh Kasus: Fungsi 4-Variabel

Sederhanakan fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15)$.

Langkah 1: Mengelompokkan Minterm Berdasarkan Jumlah Angka 1

Grup	Minterm	Biner (A B C D)
0	m_0	0000 (✓)
1	m_1	0001 (✓)
	m_2	0010 (✓)
	m_8	1000 (✓)
2	m_{10}	1010 (✓)
3	m_{11}	1011 (✓)
	m_{14}	1110 (✓)
4	m_{15}	1111 (✓)

Langkah 2: Penggabungan (Grup yang berbeda 1 bit) Misal antara m_0 (0000) dan m_1 (0001) menghasilkan 0, 1 (000-).

- 0, 1 (000-), 0, 2 (00-0), 0, 8 (-000)
- 2, 10 (-010), 8, 10 (10-0)
- 10, 11 (101-), 10, 14 (1-10)
- 11, 15 (1-11), 14, 15 (111-)

Gabungkan lagi jika memungkinkan (berbeda 1 bit dan posisi strip/dash sama). Pada contoh ini, kita dapat menggabungkan pasangan:

- 10, 11, 14, 15 (1-1-) (dari 10, 11 dan 14, 15 atau 10, 14 dan 11, 15).

Prime Implicants (PI) yang tidak dapat digabungkan lagi adalah: $P_1 = (0, 1) \rightarrow \overline{ABC}$, $P_2 = (0, 2) \rightarrow \overline{ABD}$, $P_3 = (0, 8) \rightarrow \overline{BCD}$, $P_4 = (2, 10) \rightarrow \overline{BCD}$, $P_5 = (8, 10) \rightarrow \overline{ABD}$, $P_6 = (10, 11, 14, 15) \rightarrow AC$.

4 Tabel Prime Implicant & Kolom Esensial

Pemilihan EPI

Buat tabel dengan kolom sebagai minterm fungsi dan baris sebagai PI. Tandai 'X' pada sel di mana PI menutupi minterm tersebut. Jika ada kolom yang hanya memiliki **satu** tanda 'X', maka baris PI tersebut adalah **Essential Prime Implicant (EPI)**.

Berdasarkan contoh sebelumnya:

PI	Term	0	1	2	8	10	11	14	15
P_1	$\overline{ABC}$	X	X						
P_2	$\overline{ABD}$	X		X					
P_3	$\overline{BCD}$	X			X				
P_4	$\overline{BCD}$			X		X			
P_5	$\overline{ABD}$				X	X			
P_6	AC					X	X	X	X

Kolom 1, 11, 14, 15 hanya memiliki satu 'X'. Maka P_1 dan P_6 adalah EPI. Minterm yang

belum ter-cover adalah 2 dan 8. Kita dapat memilih P_2 atau P_4 untuk minterm 2, dan P_3 atau P_5 untuk minterm 8. Salah satu solusi akhirnya: $F = P_1 + P_6 + P_2 + P_3 = \overline{ABC} + AC + \overline{ABD} + \overline{BCD}$.

5 Metode Petrick

Jika tabel Prime Implicant **siklik** (tidak ada Essential Prime Implicant sama sekali, setiap kolom ditutupi oleh minimal 2 PI), kita menggunakan Metode Petrick. Langkah-langkah: 1. Nyatakan setiap kolom dengan operasi OR dari variabel penanda PI. 2. Kalikan (AND) ekspresi semua kolom. 3. Gunakan hukum aljabar Boolean (terutama $X + XY = X$) untuk menyederhanakan menjadi bentuk Sum of Products (SOP). 4. Pilih suku (product term) yang membutuhkan jumlah literal paling sedikit.

6 Latihan Soal

1. [C1] Jelaskan bagaimana struktur lapisan (overlay) digunakan dalam memetakan 5 variabel pada K-Map!
2. [C2] Mengapa K-Map grafis tidak lagi disarankan untuk penyederhanaan fungsi Boolean dengan 6 variabel atau lebih?
3. [C3] Sederhanakan fungsi

$$F(V, W, X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)$$
menggunakan K-Map 5-variabel!
4. [C4] Aplikasikan algoritma Quine-McCluskey (sampai pencarian Prime Implicants) untuk fungsi $F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 7, 9, 11, 13)$ dengan status don't care $d(1, 10, 15)$!
5. [C5] Diberikan fungsi Boolean tertentu, tabel PI yang dihasilkan bersifat siklik. Evaluasi dan buktikan dengan Metode Petrick bagaimana menemukan kelompok Prime Implicant yang optimal!
6. [C6] Rancanglah sebuah flowchart algoritma (atau pseudocode) yang mengotomatisasi metode Quine-McCluskey mulai dari input kumpulan minterm hingga penemuan Essential Prime Implicants!